

მედიკი პ. მ. მ.

מה שמשמע מקרי? איך זה נוסח? איך שיש משמעות מקרי (הוא) $R \rightarrow Q$: סימנים N - R ו- R

כְּלוּמָהּ: אֵל כֵּן תִּרְצֶה שֶׁל תִּיטֹב (הֵא) מִקֵּדֶי מִסְפָּר נִלְמָד.

צוים: 2 מצטער ראלס, ווער איך איר ארמית'ס מעציר ל'אן.

באופן הכללי, המרחב X יכול להיות $0, 1, 2, \dots$
 נחשב את $\{0, 1\}$ ונראה שזה $X=1$
 $\{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\} = X=1$
 נחשב את $\{0\}$ ונראה שזה $X=0$
 $\{(0, 0)\} = X=0$
 זה נראה שזה

$$\begin{aligned} X(\sigma, \sigma) &= 2 & X: \Omega \rightarrow \mathbb{R} & \text{ piecewise} \\ X(\sigma, \emptyset) &= 1 \\ X(\emptyset, \sigma) &= 1 \\ X(\emptyset, \emptyset) &= 0 \end{aligned}$$
$$\mathbb{R} / \{f(x, x)\} \quad / \quad \{(\omega, \omega), (x, \omega), (\omega, x)\} \quad ? x \leq 1 \text{ IS } \text{NO}$$

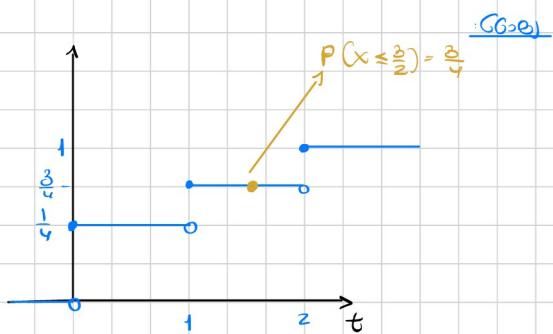
בגורמים אלו, $x \geq a$, $x < a$, $x = a$ אכן נכון כי ישנם x כאלו, ויש גם

עוד באנו: פונקציה ההתפצלת המצטרפת ל χ_{NN} .

$F_X(t) = P(X \leq t)$ פונקציה המכונה "פונקציית התפלגות" $F_X: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

מצב בריאותי X מן 38:

מהו פונקט המינימום של x בעקבה הזה?



$$F_X(t) = P(\underbrace{X \leq t}_{\in \mathbb{N}}) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq t < 1 \\ \frac{3}{4} & 1 \leq t < 2 \\ 1 & t \geq 2 \end{cases}$$

68 (תכונות F_x)

∴ $\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N X_i$ is

! פינק' היתעצצת פא פינק' מונקטאנע צוה (באנקן מוס), כוונת אס $F_X(t_1) \leq F_X(t_2)$ אס $t_1 \leq t_2$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \underbrace{P(X \leq t)}_{F_X(t)} = 1$$

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0 \quad .3$$

4. F_x የሚለው የጥንካሬው ምጣኔ ነው።

הערה: בידינו שכיח 'פסוק' F_x מעיד כלשהו מעין, אבל הוא לא (כלשהו משלנו) בעק' 0.1, 2.

מוכחה φ מבונה:

$$P(X \leq t_1) \leq P(X \leq t_2) \quad \text{sic} \quad \boxed{X \leq t_1 \subseteq X \leq t_2} \quad F_X(t_1) = \underbrace{P(X \leq t_1)}_{\text{Geben}} \leq P(X \leq t_2) = F_X(t_2) \quad \text{sic}, \quad t_1 < t_2 \quad \text{sic}$$

מבנה החינוכי של פנק' תהסמכית

משפט מקריים בנצ'ים: * השדה המקריים זה נראה כן מן האם - בנצ'ים!

השדה $\tilde{N}$ נקרא בנצ' אם קיימת קבוצה $P_X \subseteq P$ סופית או בת-מחנה, עננה: הערכים של X יכולים להיות רק $N - P_X$

סופיים אמורים: $P(X \in P_X) = 1$ הקבוצה P_X נקרא גויה הערכים של X

בנצ'ים:

① בנצ'ים מקריים $P_X = \{0, 1, 2\}$ קב' סופית, לכן $\tilde{N}$ בנצ'ים.

② X נשקף 3 סכים 3 קבוצות שבעבורי באוקראיין. כן X הוא מן בנצ'ים כי $P_X = \{3, 4, \dots, 18\}$.

סופיים אמורים: $P(X \in \{3, \dots, 18\}) = 1$

③ אם X הוא מן $\tilde{N}$ נשקף 3 קבוצות מספר בין 0 ל-1. כן $P_X = [0, 1]$ היא בת-מחנה X מן לא בנצ'ים.

④ X מספר המעטלסאן קול על-א-בנצ'ים, לכן $P_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ קבוצה אינסופית אך בת-מחנה X מן בנצ'ים.

עננה: כן מן שלע הוא בנצ'ים, אם יש לו גויה P_X בת-מחנה.

קבוצות אם X מן $\tilde{N}$ כוללות, אם סימנים את פונקציות המסתברות של X : $P_X(t) = P(X=t)$

הערה:

אם X מן $\tilde{N}$ עם גויה סופי $P_X = \{a_1, \dots, a_m\}$ (כלומר X יכול להיות רק אחד מתוך $(a_1, \dots, a_m)$), אם מתקיים: $P_X(a_1) + \dots + P_X(a_m) = 1$

$P(X \in \{a_1, \dots, a_m\}) = P(X=a_1 \vee X=a_2 \vee \dots \vee X=a_m) = P(X=a_1) + P(X=a_2) + \dots + P(X=a_m)$

יכול להיות תהיה: $\tilde{N}$ X עם גויה $\{1, 2, 3, \dots\}$ עם פונק' מסתברות:

$P_{X=10} = \frac{1}{2^{10}}$

$P_X(1) = \frac{1}{2}$
 $P_X(2) = \frac{1}{4}$
 $P_X(3) = \frac{1}{8}$
 $\vdots$

משפט מקריים מוכרים:

1. משקל בנצ'ים: נשקף $X \sim \text{Ber}(p)$ ונציג כי X הוא מן מספר בנצ'ים עם הסתברות P , אם גויה הערכים שלו $P_X = \{0, 1\}$

וסתק' המסתברות שלו: $P_X(0) = 1-p$ מבצעים ניסוי שליש בו הצלחה נכשילון. נצ'ים את המשתנה המקרי X להיות
 $P_X(1) = p$

1 אם הצלחנו 0-1 אם נכשילון. ידועה המסתברות להצלחה של P . * הערה: בנצ'ים את X להיות מס' הוצאות

כלומר: $P_{X=1} = P$ בנצ'ים
 $P_{X=0} = 1-p$ כשק'

בנצ'ים: 2 קבוצות, נצ'ים את מן X להיות 1 אם סכים הקבוצות הוא 1, 0-1 אם לא. מתי מתפלגות X ? (כלומר, תלכו את X במשתנה מקרי)

$P(X=1) = P\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{20} = \frac{1}{12}$

נשקף $X \sim \text{Ber}(p)$ כי $P_X = \{0, 1\}$ ומקריים

- א. $X \sim \text{Ber}(\frac{1}{2})$
- ב. $X \sim \text{Ber}(\frac{1}{4})$
- ג. $X \sim \text{Ber}(\frac{1}{10})$
- ד. $X \sim \text{Ber}(\frac{1}{12})$ ③

2. משתנה בינומי: n ניסויים בלתי תלויים, כל ניסוי שכיחות p והסתברות $1-p$ שלילית. כל ניסוי יוצא

תוצאה אחת בשני תוצאות: X רגילות, $1-X$ חוסר רגילות. $X \sim \text{Bin}(n, p)$

מבין תוצאות 2^n אפשרות אחת: $P(x)$

פונקציית ההסתברות P_x נתונה על ידי: $P_x(k) = P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ עבור $0 \leq k \leq n$

כדי לקבל k תוצאות (א-ת) בשליל

כלי: $P_x = \{0, 1, \dots, n\}$

למשל: $P_x(0) = P(X=0) = (1-p)^n$

$P_x(1) = P(X=1) = \binom{n}{1} p^1 (1-p)^{n-1}$

$$1 = \sum_{k=0}^n P(X=k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p + (1-p))^n = 1$$

(הבינום של ניוטון)

צורת צ'נס יחידה, ובהמשך שלילית, היא משפט בדיקת 2^n (למשל $2^{10} = 1024$, $2^{20} = 1,048,576$, $2^{30} = 1,073,741,824$)

יש לזכור: כל ניסוי בלתי תלוי, ובהמשך 2^n אפשרות אחת: $1/2^n$ (למשל $1/2^{10} = 1/1024$, $1/2^{20} = 1/1,048,576$, $1/2^{30} = 1/1,073,741,824$)

מה ההסתברות של צ'נס יחידה? (למשל, $1/2^n$ או $1/2^{n-1}$ או $1/2^{n-2}$ או $1/2^{n-3}$ או $1/2^{n-4}$ או $1/2^{n-5}$ או $1/2^{n-6}$ או $1/2^{n-7}$ או $1/2^{n-8}$ או $1/2^{n-9}$ או $1/2^{n-10}$ או $1/2^{n-11}$ או $1/2^{n-12}$ או $1/2^{n-13}$ או $1/2^{n-14}$ או $1/2^{n-15}$ או $1/2^{n-16}$ או $1/2^{n-17}$ או $1/2^{n-18}$ או $1/2^{n-19}$ או $1/2^{n-20}$ או $1/2^{n-21}$ או $1/2^{n-22}$ או $1/2^{n-23}$ או $1/2^{n-24}$ או $1/2^{n-25}$ או $1/2^{n-26}$ או $1/2^{n-27}$ או $1/2^{n-28}$ או $1/2^{n-29}$ או $1/2^{n-30}$)

למשל: צ'נס יחידה $1/2^n$ או $1/2^{n-1}$ או $1/2^{n-2}$ או $1/2^{n-3}$ או $1/2^{n-4}$ או $1/2^{n-5}$ או $1/2^{n-6}$ או $1/2^{n-7}$ או $1/2^{n-8}$ או $1/2^{n-9}$ או $1/2^{n-10}$ או $1/2^{n-11}$ או $1/2^{n-12}$ או $1/2^{n-13}$ או $1/2^{n-14}$ או $1/2^{n-15}$ או $1/2^{n-16}$ או $1/2^{n-17}$ או $1/2^{n-18}$ או $1/2^{n-19}$ או $1/2^{n-20}$ או $1/2^{n-21}$ או $1/2^{n-22}$ או $1/2^{n-23}$ או $1/2^{n-24}$ או $1/2^{n-25}$ או $1/2^{n-26}$ או $1/2^{n-27}$ או $1/2^{n-28}$ או $1/2^{n-29}$ או $1/2^{n-30}$

כלי: $X = \{0, 1, 2, 3, \dots, 12\}$, $n=12$ ניסויים, $p=1/3$ (למשל $1/3^0 = 1$, $1/3^1 = 1/3$, $1/3^2 = 1/9$, $1/3^3 = 1/27$, $1/3^4 = 1/81$, $1/3^5 = 1/243$, $1/3^6 = 1/729$, $1/3^7 = 1/2187$, $1/3^8 = 1/6561$, $1/3^9 = 1/19683$, $1/3^{10} = 1/59049$, $1/3^{11} = 1/177147$, $1/3^{12} = 1/531441$)

$X \sim \text{Bin}(12, \frac{1}{3})$

למשל: $1/3^0 = 1$, $1/3^1 = 1/3$, $1/3^2 = 1/9$, $1/3^3 = 1/27$, $1/3^4 = 1/81$, $1/3^5 = 1/243$, $1/3^6 = 1/729$, $1/3^7 = 1/2187$, $1/3^8 = 1/6561$, $1/3^9 = 1/19683$, $1/3^{10} = 1/59049$, $1/3^{11} = 1/177147$, $1/3^{12} = 1/531441$

למשל: $P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = \binom{12}{0} (1/3)^0 (2/3)^{12} + \binom{12}{1} (1/3)^1 (2/3)^{11} = \frac{25}{81}$

$$\binom{12}{0} (1/3)^0 (2/3)^{12} + \binom{12}{1} (1/3)^1 (2/3)^{11} = \frac{25}{81}$$

3. משתנה גאומטרי: n ניסויים בלתי תלויים, p (למשל $1/2$ או $1/3$ או $1/4$ או $1/5$ או $1/6$ או $1/7$ או $1/8$ או $1/9$ או $1/10$ או $1/11$ או $1/12$ או $1/13$ או $1/14$ או $1/15$ או $1/16$ או $1/17$ או $1/18$ או $1/19$ או $1/20$ או $1/21$ או $1/22$ או $1/23$ או $1/24$ או $1/25$ או $1/26$ או $1/27$ או $1/28$ או $1/29$ או $1/30$ או $1/31$ או $1/32$ או $1/33$ או $1/34$ או $1/35$ או $1/36$ או $1/37$ או $1/38$ או $1/39$ או $1/40$ או $1/41$ או $1/42$ או $1/43$ או $1/44$ או $1/45$ או $1/46$ או $1/47$ או $1/48$ או $1/49$ או $1/50$ או $1/51$ או $1/52$ או $1/53$ או $1/54$ או $1/55$ או $1/56$ או $1/57$ או $1/58$ או $1/59$ או $1/60$ או $1/61$ או $1/62$ או $1/63$ או $1/64$ או $1/65$ או $1/66$ או $1/67$ או $1/68$ או $1/69$ או $1/70$ או $1/71$ או $1/72$ או $1/73$ או $1/74$ או $1/75$ או $1/76$ או $1/77$ או $1/78$ או $1/79$ או $1/80$ או $1/81$ או $1/82$ או $1/83$ או $1/84$ או $1/85$ או $1/86$ או $1/87$ או $1/88$ או $1/89$ או $1/90$ או $1/91$ או $1/92$ או $1/93$ או $1/94$ או $1/95$ או $1/96$ או $1/97$ או $1/98$ או $1/99$ או $1/100$)

למשל: $X \sim \text{Geo}(p)$

כלי: $P_x = \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$

$$F_x = 1 - (1-p)^k$$

פונקציית ההסתברות

$$P_x(k) = P(X=k) = P(\text{כשני ניסויים בלתי תלויים}) = (1-p)^{k-1} \cdot p$$

פונקציית ההסתברות נתונה על ידי:

למשל: $k=1$

למשל: $k=1, 2, 3, \dots$

למשל: 10 ניסויים בלתי תלויים, $p=1/2$ (למשל $1/2^0 = 1$, $1/2^1 = 1/2$, $1/2^2 = 1/4$, $1/2^3 = 1/8$, $1/2^4 = 1/16$, $1/2^5 = 1/32$, $1/2^6 = 1/64$, $1/2^7 = 1/128$, $1/2^8 = 1/256$, $1/2^9 = 1/512$, $1/2^{10} = 1/1024$, $1/2^{11} = 1/2048$, $1/2^{12} = 1/4096$, $1/2^{13} = 1/8192$, $1/2^{14} = 1/16384$, $1/2^{15} = 1/32768$, $1/2^{16} = 1/65536$, $1/2^{17} = 1/131072$, $1/2^{18} = 1/262144$, $1/2^{19} = 1/524288$, $1/2^{20} = 1/1048576$, $1/2^{21} = 1/2097152$, $1/2^{22} = 1/4194304$, $1/2^{23} = 1/8388608$, $1/2^{24} = 1/16777216$, $1/2^{25} = 1/33554432$, $1/2^{26} = 1/67108864$, $1/2^{27} = 1/134217728$, $1/2^{28} = 1/268435456$, $1/2^{29} = 1/536870912$, $1/2^{30} = 1/1073741824$)

למשל: 15 ניסויים בלתי תלויים

למשל: $X \sim \text{Geo}(\frac{10}{25})$ (למשל $10/25 = 2/5$)

המשך אלמנט:

מה ההסתברות שמתוך 100 ניסויים יצא 100?

$$P(X=100) = F_X(100)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$$

מה ההסתברות שאם נבדוק מנגנון שיש בו 100 ניסויים, יצא 100? $\tilde{X}$ יצא 100?

במקרה $p = \frac{1}{2}$ ההסתברות ל"הצלחה" (יצא 1) היא $p = \frac{1}{2}$ וההסתברות ל"כישלון" (יצא 0) היא $1-p = \frac{1}{2}$.

$$P(X=10) = \left(1 - \frac{1}{2}\right)^9 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2^{10}} = \frac{1}{1024}$$

מהו הערך המקסימלי של $F_X(k)$ עבור $X \sim \text{Geo}(p)$?

$$F_X(k) = P(X \leq k) = P(X=1) + P(X=2) + \dots + P(X=k) \rightarrow 1 - P(X > k) = 1 - (1-p)^k$$

ההסתברות שיש פחות מ-10 ניסויים:

$$F_X(9.5) = P(X \leq 9.5) = P(X \leq 9) = 1 - (1-p)^9$$

הסתברות לזכייה:

אם $X \sim \text{Geo}(p)$ אז:

$$P(X \leq t) = F_X(t) = \begin{cases} 1 - (1-p)^{\lfloor t \rfloor} & t \geq 1 \\ 0 & t < 1 \end{cases}$$

4. משתנה בינומי:

$X \sim \text{Poi}(\lambda)$, $\lambda > 0$

המשתנה הבינומי X מייצג את מספר ההצלחות ב- n ניסויים, כאשר λ הוא הממוצע.

הסתברות הממוצעת של X היא λ .

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \quad \text{עבור } k \geq 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$$

k	$P(X=k)$
0	$e^{-\lambda}$
1	$\lambda \cdot e^{-\lambda}$
2	$\frac{\lambda^2}{2!} \cdot e^{-\lambda}$
3	$\frac{\lambda^3}{3!} \cdot e^{-\lambda}$
...	...

$$1 = \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \left[1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \dots \right] = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

בדוגמה:

בסיסי יל קופסה ומספר האנשים שמגיעים בתוך הקופסה הוא $Poi(5)$. מה ההסתברות שיש בדיוק 3 אנשים בתוך הקופסה?

כאן $ON=X$ האנשים שמגיעים
 $X \sim Poi(5)$ יל

$$P(X=3) = \frac{5^3}{3!} \cdot e^{-5} \quad \text{ל.}$$

$$P(X=0) = \frac{5^0}{0!} \cdot e^{-5} \quad \text{ו.}$$

משפט מקריים בלתי תלויים:

הסתברות של שני מש X, Y (קריים בלתי תלויים) היא $P(X=k, Y=n) = P(X=k) \cdot P(Y=n)$ כל

במילים אחרות, X, Y מקריים בלתי תלויים רק אם למעט אחד מה $\{Y=n\}$ או $\{X=k\}$ הם בלתי תלויים כל אחד.

דוגמה נוספת על הסתברות:

באותו סדר יל קופסה נוספת שהיא קופסה נוספת ומספר האנשים שיש בה $Poi(2)$. הקופסה בלתי תלוייה מהקופסה הראשונה.

מה ההסתברות שבמקום האנשים בתוך הקופסה יהיו בדיוק 210?

הפתרון:

נניח Y הוא מספר האנשים שיש בדיוק 210 האנשים בתוך הקופסה השנייה. $Y \sim Poi(2)$ יל. X הוא מספר האנשים שיש בדיוק 210 האנשים בתוך הקופסה הראשונה.

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{10} P(X=k, Y=10-k) &= \sum_{k=0}^{10} P(X=k) \cdot P(Y=10-k) = \sum_{k=0}^{10} \underbrace{\frac{5^k}{k!} \cdot e^{-5}}_{P(X=k)} \cdot \underbrace{\frac{2^{10-k}}{(10-k)!} \cdot e^{-2}}_{P(Y=10-k)} = e^{-7} \sum_{k=0}^{10} \frac{5^k \cdot 2^{10-k}}{k! (10-k)!} \\ &= \frac{e^{-7}}{10!} \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} \cdot 5^k \cdot 2^{10-k} \\ &= \frac{e^{-7}}{10!} (5+2)^{10} = \frac{e^{-7}}{10!} \cdot 7^{10} \\ &= \frac{e^{-7} \cdot 7^{10}}{10!} = P(Z=10) \\ &\quad \uparrow \\ &\quad Z \sim Poi(7) \text{ כל} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{אם } X \sim Poi(\lambda) \text{ ו- } Y \sim Poi(\mu) \text{ אז } X+Y \sim Poi(\lambda+\mu) \\ \text{כל} \end{aligned}$$

$X+Y \sim \text{Bin}(n+m, p)$ אם $X \sim \text{Bin}(n, p)$ ו- $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ הם תוצאות ניסויים בלתי תלויים.

התפלגות בינומית עם $n+m$ ניסויים.

$$Y = \frac{\text{---}}{m} \quad X = \frac{\text{---}}{n}$$

התפלגות בינומית

התפלגות בינומית עם n ניסויים.

Expectation
 $E(X) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot P(X=a_k)$ שם $E[X]$ הוא התוחלת של X . $P_X = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$ היא המרחב הערכי של X .

התוחלת $E[X]$ היא:

לדוגמה: X (התוצאה של 3 ניסויים) $P_X(k) = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{3}{8}$

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{3}{8} = \frac{15}{8}$$

לדוגמה: $P_X = \{1, 2, 3\}$ עם X (התוצאה של 3 ניסויים)

$$E[X] = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1+2+3}{3} = 2$$

$$E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$$

התוחלת של X היא הממוצע של הערכים.

$P(X=a_1) = \dots = P(X=a_n) = \frac{1}{n}$ כאשר $P_X = \{a_1, \dots, a_n\}$ היא המרחב הערכי של X .

$$E[X] = \sum_{k=1}^n a_k \cdot P(X=a_k) = \frac{1}{n} \cdot a_1 + \dots + a_n$$

התפלגות בינומית

$E[X] = 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot p = p$ כי $P(X=1) = p$ ו- $P(X=0) = 1-p$. $P_X = \{0, 1\}$ אם $X \sim \text{Ber}(p)$.

$P_X = \{0, 1, \dots, n\}$ אם $X \sim \text{Bin}(n, p)$ אז $E[X] = np$.

$$E[X] = \sum_{k=0}^n k \cdot P(X=k) = \sum_{k=0}^n k \cdot \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= \sum_{k=1}^n k \cdot \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= n \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} = n \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$= n \left[\binom{n-1}{0} p^1 (1-p)^{n-1} + \binom{n-1}{1} p^2 (1-p)^{n-2} + \dots + \binom{n-1}{n-1} p^n (1-p)^0 \right]$$

$$= n \left[p(1-p)^{n-1} + p^2(1-p)^{n-2} + \dots + p^n \right]$$

$$= n \left[p(1-p)^{n-1} + p^2(1-p)^{n-2} + \dots + p^n \right]$$

$$= n \left[p(1-p)^{n-1} + p^2(1-p)^{n-2} + \dots + p^n \right]$$

$$= n \left[p(1-p)^{n-1} + p^2(1-p)^{n-2} + \dots + p^n \right]$$

